

“Escuchando la Naturaleza”

Diseñaremos una grabadora autónoma.



**Máster Universitario en Profesor/a de
Educación Secundaria**



**CAMPUS DE
GANDIA**

Contenidos

- 1 Introducción.
- 2 Objetivos.
- 3 Equipos y sesiones.
- 4 Evaluación.
- 5 Conclusiones.

Introducción

¿Por qué estudiar los sonidos de la naturaleza?
En la naturaleza, el sonido está en todas partes. El estudio de los sonidos de los seres vivos se llama Bioacústica.

La Bioacústica nos permite entre otros:

- Identificar especies.
- Detectar cambios en ecosistemas.
- Estudiar comportamientos de animales.
- monitorizar biodiversidad sin intervenir directamente.



Objetivos

1. Seremos parte del proyecto “Escuchando la naturaleza”.
2. Nos enfrentamos ante un reto centrado en el diseño y desarrollo de una grabadora de audio para el estudio del entorno natural .
3. Trabajaremos con sistemas tecnológicos reales.
4. Utilizaremos herramientas de diseño y simulación.
5. Entenderemos que es responsabilidad ambiental, criterios de sostenibilidad y eficiencia energética.
6. Construiremos nuestro prototipo que soporte climatología adversa, sea ligero, barato y modular.

“Con cada sonido que capturemos, no solo escuchamos la naturaleza... también contribuimos a protegerla y a construir un futuro más sostenible.”

 OBJETIVOS **DE DESARROLLO SOSTENIBLE**



- Trabajaremos en equipos de 3 personas, donde cada uno asumirá un rol diferente, como en un verdadero equipo de ingeniería, para colaborar, repartir responsabilidades y lograr un objetivo común.
- Dividiremos el proyecto en *sprints*.



Sprint	Sesión	Objetivo
1	1	Contexto y Motivación
2	2	Investigación sobre grabadoras de audio
2	3	Ideación
2	4	Ideación
2	5	Diseño conceptual
2	6	Diseño conceptual
3	7	Diseño técnico
3	8	Diseño detallado y simulación
3	9	Diseño detallado y simulación
4	10	Prototipado
4	11	Prototipado
4	12	Prototipado
5	13	Programación arduino, test
5	14	Programación arduino, test
5	15	Análisis y diagnóstico
5	16	Aplicación de mejoras y validación final
6	17	Presentaciones finales
6	18	Presentaciones finales
6	19	Presentaciones finales

Abril

Sem.	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá	Do
14			1	2	3	4	5
15	6	7	8	9	10	11	12
16	13	14	15	16	17	18	19
17	20	21	22	23	24	25	26
18	27	28	29	30			

Mayo

Sem.	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá	Do
18					1	2	3
19	4	5	6	7	8	9	10
20	11	12	13	14	15	16	17
21	18	19	20	21	22	23	24
22	25	26	27	28	29	30	31





Evaluación

- No solo evaluaremos el resultado final, sino también todo el proceso de trabajo.
- No se trata solo de construir un dispositivo, sino de demostrar de lo que sois capaces como ingenieros.

Conclusiones

- La Bioacústica nos permitirá estudiar y comprender la naturaleza al traducir los sonidos en información valiosa.
- Durante el proyecto no solo construiremos el prototipo, sino que pensaremos como ingenieros reales, resolviendo problemas, tomando decisiones y trabajando en equipo.
- Nuestros diseños implican integrar conocimientos de electrónica, programación, energía y sostenibilidad y entender cómo funcionan sistemas tecnológicos en la vida real.
- El reto no es solo construir, también es mejorar continuamente, probar ideas y aprender de los errores.

Gracias por vuestra atención